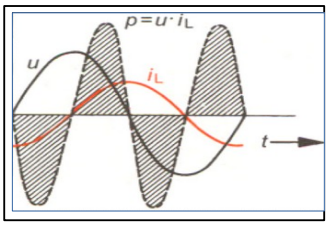
Arbeitsauftrag

Fach:	FI 4JG Höhere Elektrotechnik
Thema:	ADC Funktionen
Lernziel:	Verwendung eines ADC für einzelne Messungen Verwendung von ADC mit DMA um Signal abzutasten
Zeitdauer:	2 x 2 Einheiten

Es soll eine Kombination aus Multimeter und Oszilloskop implementiert werden.

HTBLA-WELS
Fischergasse 30
A-4600 Wels



ADC1 = 2,85V
Temp = 41,9 C

(c) Name Name

Multimeter Funktion

Die Multimeter Funktionalität beinhaltet die Anzeige eines Spannungswertes und die Anzeige der µC Temperatur im unteren Bereich des Displays.
Es soll PA5 mit ADC1 für das Multimeter verwendet werden.
Die Funktion des Multimeters soll im Modul adc.c implementiert werden.
Überlege, welche Peripherie konfiguriert werden muss, schreibe die entsprechenden Funktionen.
Es soll im Ein-Sekunden Abstand ein neuer Messwert für Spannung und Temperatur angezeigt werden. Zeige auch den Mittelwert der letzten 5 Messungen an.

Konfiguration des ADC am STM32F4xx

Anmerkung: Im Template-Code sind Tipps und Anleitungen mit dem `TODO` keyword markiert!
Die Konfiguration eines ADCs wird mit der Funktion `HAL_ADC_Init()` durchgeführt. Ein Grundgerüst dafür existiert bereits in der Funktion `AdcInit()` in adc.c. Vervollständige die Funktion.
Die für die Messung verwendeten GPIOs müssen ebenfalls konfiguriert werden. Die Funktion `GpioInit()` steht dafür zur Verfügung.

Start einer Umwandlung am ADC des STM32Fxx

Vor Start einer Wandlung muss der entsprechende Kanal (Mux) des ADCs eingestellt werden. Dies erfolgt mit `HAL_ADC_ConfigChannel()`. Anschließend kann die Umwandlung mit `HAL_ADC_Start()` begonnen werden.
Das Ende der Umwandlung wird mit dem Flag EOC (End Of Conversion) angezeigt. Die Reaktion auf das Flag kann auf drei Arten erfolgen:

- Interrupt: Das EOC Flag kann einen ADC Interrupt auslösen.
- Polling: Der Programmfluss fragt zyklisch den Status des EOC Flags ab.
- Busy-Waiting: Das Programm wartet bis das EOC Flag gesetzt wird
  Code: `HAL_ADC_PollForConversion(&adc1Handle, 5);`

Das Ergebnis der Umwandlung liefert die Funktion `HAL_ADC_GetValue()`. Anschließend soll der digitale Wert in einen Spannungswert umgerechnet werden.

- Der interne Temperatursensor am µC ist mit ADC1 / Channel 18 verbunden. Zeige die aktuelle Temperatur am Display an.
- Advanced: Der LDR Sensor am Extension Board ist mit ADC3 / Channel 4 verbunden. Zeige auch diesen Spannungswert.
- Advanced: Ein KTY Temperatursensor befindet sich an ADC2 / Channel 13.